



MATEMÁTICA

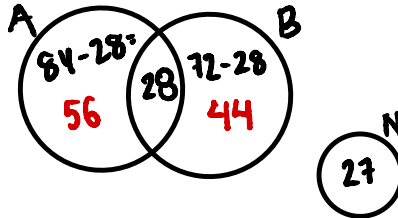
PROF. ÍTALO

AULA: TEORIA DOS CONJUNTOS

Questão-01 - (UnirG TO/2014)

Uma pesquisa a respeito da leitura das revistas A e B foi feita com os alunos de um colégio. Entre eles, 84 responderam que leem a revista A, 72 a revista B, 28 as revistas A e B, e 27 não leem nenhuma das duas revistas. De acordo com esses dados, conclui-se que o número de alunos desse colégio é:

- ☒ a) 155
 b) 145
 c) 135
 d) 125



$$56 + 28 + 44 + 27 = 155$$

Questão-02 - (UFT TO/2020)

A Faculdade de Matemática de um Centro Universitário com 400 acadêmicos propôs a oferta de dois cursos opcionais: Yoga e Pilates, para estimular a prática de atividades que promovam benefícios à saúde física e mental. Obteve-se o seguinte resultado em relação às matrículas nos cursos: 250 matricularam-se em Pilates, 200 matricularam-se em Yoga e 150 matricularam-se em ambos os cursos.

Assinale a alternativa **CORRETA** que indica o número de acadêmicos que não se matricularam nesses cursos:

- a) 100
 b) 150
 c) 200
 d) 250

Questão-03 - (UFT TO/2014)

Dos 100 alunos de uma escola de música, 55 aprendem a tocar violão e 36 aprendem a tocar piano. Desses alunos de música, 25 não aprendem tocar nem violão nem piano. Quantos alunos dessa escola de música aprendem a tocar ambos os instrumentos?

- a) 10
 b) 16
 c) 19
 d) 25
 e) 30

Questão-04 - (UEMA/2012)

Um curso que prepara candidatos para concurso nas disciplinas matemática, física e química tem 200 alunos na disciplina matemática; 240 alunos na disciplina física e 180 alunos na disciplina química. Desses, 80 alunos fazem matemática e física; 50, matemática e química; 100, física e química e 30 alunos cursam as três disciplinas. Quantos alunos tem o curso?

- a) 120 alunos
 b) 250 alunos
 c) 350 alunos
 d) 420 alunos
 e) 620 alunos

Questão-05 - (UFT TO/2011)

Uma Instituição de Ensino Superior oferece os cursos A e B. Em seu processo seletivo o candidato pode optar por inscrever-se nos dois cursos ou apenas em um curso. Ao final, o número de inscrições por curso e o número total de candidatos inscritos pode ser observado no quadro que segue:

Número de Inscrições no Curso A	Número de Inscrições no Curso B	Número total de candidatos inscritos
480	392	560

Com base nas informações acima e nas possibilidades de inscrições, pode se afirmar que o número de candidatos que optaram por inscrever-se somente no curso A foi:

- a) 80
- b) 168
- c) 312
- d) 480
- e) 560

Questão-06 - (Unifacs BA/2019)

Visando ampliar sua atuação no mercado, uma clínica realizou, em 2018, uma pesquisa sobre o histórico de cirurgias plásticas de seus pacientes.

Após a coleta e tabulação dos dados, observou-se que 29% dos pacientes haviam feito cirurgia plástica reparadora com a finalidade de corrigir algum problema congênito, que se manifesta desde ou antes do nascimento, 54 pacientes fizeram somente cirurgia plástica para fins estéticos, 9% fizeram cirurgia plástica reparadora e estética e 44% nunca fizeram qualquer tipo de cirurgia plástica.

Nessas condições, o número de pacientes dessa clínica que nunca fizeram qualquer tipo de cirurgia plástica é igual a

- 01. 70
- 02. 76
- 03. 82
- 04. 88
- 05. 94

Questão-07 - (UniFAC BA/2019)

Em um grupo de pacientes de um determinado hospital, observou-se que 40% deles foram afetados pela doença A, 45% foram afetados pela doença B, 48% foram afetados pela doença C, 5% foram afetados pelas doenças A, B e C, 10% foram afetados pelas doenças A e B, 13% foram afetados pelas doenças B e C e 15% foram afetados pelas doenças A e C.

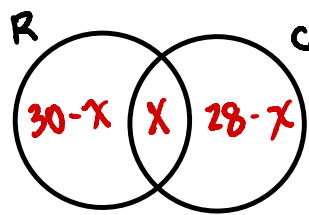
A porcentagem de doentes afetados por apenas uma dessas doenças foi de

- 01. 38%
- 02. 41%
- 03. 72%
- 04. 133%
- 05. 176%

Questão-08 - (Universidade Iguaçu RJ/2019)

Se, numa classe de 40 alunos, 30 usam relógio, 28, celular e x alunos usam relógio e celular, então x é igual a

- 01) 10
- 02) 15
- 03) 16
- ☒ 04) 18
- 05) 20



$$30 - x + x + 28 - x = 40$$

$$58 - x = 40$$

$$x = 18$$

Questão-09 - (IFMT/2019)

Numa festa, 35 pessoas discutiam sobre dois filmes: A e B. Dessas pessoas, precisamente: 15 assistiram ao filme A, 8 assistiram aos dois filmes e 10 não assistiram a nenhum dos dois filmes. Então, sabendo que todas as 35 pessoas opinaram, o número de pessoas que assistiram ao filme B é igual a:

- a) 7
- b) 8
- c) 10
- d) 18
- e) 25

Questão-10 - (UESB BA/2019)

Em uma turma de 59 alunos, dos quais 32 falam inglês, 21 falam espanhol, 10 falam alemão e 11 não falam qualquer dessas línguas. Dos que falam espanhol, 9 também falam inglês, e nenhum fala alemão. A partir dessa informação, pode-se concluir que o número de alunos, nessa turma, que falam tanto inglês quanto alemão é

- 01. 3
- 02. 4
- 03. 5
- 04. 6
- 05. 7

Questão-11 - (Uniderp MS/2018)

Recomendado pelos geriatras, alguns idosos de determinada Comunidade que fizeram uso de Ômega 3 foram 67%, já 45% usaram Ômega 6 e 26% não experimentaram nenhum deles.

Sabendo-se que alguns idosos fizeram uso de ambos, conclui-se que esse percentual corresponde a

- 01) 26%
- 02) 30%
- 03) 34%
- 04) 38%
- 05) 42%

Questão-12 - (UEL PR/2018)

Um estudante fez uma pesquisa com um grupo de universitários para obter um panorama a respeito da utilização de três redes sociais. Ao computar as informações fornecidas pelas pessoas entrevistadas, constatou que:

- 055 utilizam Snapchat, Instagram e Facebook;
- 070 utilizam Snapchat e Facebook;
- 105 utilizam Snapchat e Instagram;
- 160 utilizam Instagram e Facebook;
- 180 utilizam Snapchat;
- 225 utilizam Instagram;
- 340 utilizam Facebook;
- 085 não utilizam qualquer uma das redes sociais da pesquisa.

A partir dessas informações, quantas pessoas foram entrevistadas?

Justifique sua resposta, apresentando os cálculos realizados na resolução desta questão.

Questão-13 - (Unifor CE/2018)

O prefeito de uma cidade, preocupado com a visão da população, fez uma campanha oftalmológica na cidade. Foram realizados exames de vista em 2.000 pessoas. Os resultados desses exames foram os seguintes:

- 32% das pessoas não tinham problema de visão;
- 19% das pessoas tinham somente miopia;
- 15% das pessoas tinham somente hipermetropia;
- 9% das pessoas tinham somente astigmatismo;
- 14% das pessoas tinham somente miopia e astigmatismo;
- 11% das pessoas tinham somente hipermetropia e astigmatismo.

Com base nas informações acima, podemos afirmar que o número de pessoas que possuem astigmatismo é igual a

- a) 520
- b) 680
- c) 740
- d) 800
- e) 860

Questão-14 - (Unifor CE/2018)

O sedentarismo é caracterizado pela falta de atividade física no ser humano não somente no caráter da prática desportiva mas também em toda sua amplitude, fazendo com que a saúde da pessoa entre em declínio e esteja mais suscetível ao surgimento de patologias. Devido ao grande comprometimento que a mesma pode ocasionar, considera-se atualmente como um problema de saúde pública e, por muitos profissionais da saúde, também é considerada como o mal do século. A Universidade de Fortaleza construiu uma nova academia para alunos, funcionários, atletas, público externo e conveniados promovendo atividades físicas, diminuindo o sedentarismo e aumentando a qualidade de vida dessas pessoas. A nova academia de ginástica da Universidade de Fortaleza conta com equipamentos de última geração, distribuídos em área espaçosa e climatizada, com capacidade de atendimento de 1.000

usuários por dia. Entre as modalidades ofertadas estão: circuito funcional, spinnig, muay thai, jiu-jitsu, pilates, avaliação nutricional e avaliação física. Em uma pesquisa feita com 1.000 pessoas no *campus* da UNIFOR sobre a frequência do uso da academia, foram obtidos os seguintes resultados: 810 pessoas disseram que utilizam a academia em dias da semana; 880 afirmaram que utilizam a academia nos finais de semana e 90 disseram que não utilizam a academia. Do total de entrevistados, quantas pessoas afirmaram que utilizam a academia durante a semana e, também, nos finais de semana?



- a) 550
- b) 600
- c) 670
- d) 720
- e) 780

Questão-15 - (Uncisal AL/2017)

Em um supermercado, uma marca de chocolates realizou uma pesquisa sobre as preferências de tipos de chocolate e concluiu que:

- I. 24 consumidores gostam de chocolate ao leite;
- II. 22 consumidores gostam de chocolate branco;
- III. 17 consumidores gostam de chocolate meio amargo;
- IV. 5 consumidores gostam de chocolate ao leite e de chocolate meio amargo;
- V. 4 consumidores gostam de chocolate meio amargo e de chocolate branco.

Se não houve entrevistado que declarasse preferência pelos chocolates ao leite e branco simultaneamente, qual o número de consumidores consultados?

- a) 49
- b) 50
- c) 54
- d) 58
- e) 72

Questão-16 - (Fac. São Francisco de Barreiras BA/2017)

Um posto de saúde disponibilizou para a comunidade dois tipos de vacinas, V_1 e V_2 , tendo vacinado em um dia 30 pessoas das quais

- 23 tomaram apenas uma das vacinas.
- 16 são homens ou tomaram as duas vacinas.

- 27 são mulheres ou tomaram a vacina V_2 .

Com base nessas informações, é correto afirmar que o número de homens que recebeu apenas a vacina V_2 é igual a

- a) 6
- b) 8
- c) 9
- d) 10
- e) 12

Questão-17 - (IFPE/2017)

Alunos do curso de edificações do IFPE, *Campus* Recife, responderam uma pesquisa sobre o uso das seguintes redes sociais: Instagram, Facebook e Snapchat. Os resultados foram:

- 136 usam Instagram;
- 118 usam Facebook;
- 74 usam Snapchat;
- 102 usam Instagram e Facebook;
- 72 usam Instagram e Snapchat;
- 70 usam Facebook e Snapchat;
- 69 usam as três redes sociais;
- 2 alunos responderam que não usam redes sociais.

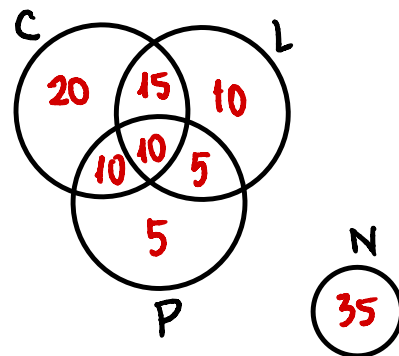
Podemos afirmar que o número de alunos pesquisados é

- a) 71.
- b) 328.
- c) 244.
- d) 157.
- e) 155.

Questão-18 - (IFPE/2017)

Em um levantamento realizado por uma organização não governamental, em um abrigo de idosos, acerca da preferência em relação às atividades de lazer, constatou-se que

- 55 idosos gostam de jogos de carteados;
- 40 idosos gostam de leitura;
- 30 idosos gostam de pescar;
- 25 idosos gostam de carteados e de leitura;
- 20 idosos gostam de carteados e de pescar;
- 15 idosos gostam de leitura e de pescar;
- 10 idosos gostam das três atividades;
- 35 idosos gostam de outras atividades diferentes.



Quantos idosos há no abrigo?

- a) 125
- b) 230
- c) 195
- ~~d) 110~~

$$55 + 10 + 5 + 5 + 35 = 110$$

e) 160

Questão-19 - (IFG GO/2017)

Em uma academia foram consultadas 215 pessoas sobre sua opção de modalidade de atividade física:

- 115 praticam musculação;
- 82 praticam hidroginástica;
- 48 não praticam nem musculação nem hidroginástica, praticando então outra modalidade oferecida na academia.

Com base nessas informações, quantas pessoas praticam musculação e hidroginástica?

- a) 34 pessoas.
- b) 52 pessoas.
- c) 28 pessoas.
- d) 48 pessoas.
- e) 30 pessoas.

Questão-20 - (FGV /2016)

Em uma pesquisa para estudar a incidência de três fatores de risco (A, B e C) para doenças cardíacas em homens, verificou-se que, do total da população investigada,

- 15% da população apresentava apenas o fator A;
- 15% da população apresentava apenas o fator B;
- 15% da população apresentava apenas o fator C;
- 10% da população apresentava apenas os fatores A e B;
- 10% da população apresentava apenas os fatores A e C;
- 10% da população apresentava apenas os fatores B e C;
- em 5% da população os três fatores de risco ocorriam simultaneamente.

Da população investigada, entre aqueles que não apresentavam o fator de risco A, a porcentagem dos que não apresentavam nenhum dos três fatores de risco é, aproximadamente,

- a) 20%.
- b) 50%.
- c) 25%.
- d) 66%.
- e) 33%.

GABARITO:

1) Gab: A	2) Gab: A
3) Gab: B	4) Gab: D
5) Gab: B	6) Gab: 04
7) Gab: 03	8) Gab: 04
9) Gab: D	10) Gab: 04
11) Gab: 04	12) Gab: 550 (Disc.)
13) Gab: B	14) Gab: E
15) Gab: C	16) Gab: A
17) Gab: E	18) Gab: D
19) Gab: E	20) Gab: E

Jesus te ama! João 3:16

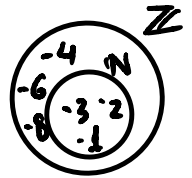
TEORIA DOS CONJUNTOS

① NOÇÕES DE CONJUNTOS

- CONJUNTO. $\{ \}$ $\Rightarrow$ PERTINÊNCIA (PERTENCE OU NÃO PERTENCE) $\Rightarrow$ $(\in)$ $(\notin)$
- ELEMENTO. $\in$ $\Rightarrow$ CONTINÊNCIA (CONTIDO (C) NÃO CONTIDO ($\notin$))
(CONTEM ($\supset$) NÃO CONTEM ($\not\supset$))

EXEMPLO:

$$\begin{aligned} -8 \in \mathbb{N} & \quad \times \quad ; \quad \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \quad \checkmark \\ 3 \in \mathbb{N} & \quad \checkmark \quad ; \quad \mathbb{N} \supset \mathbb{Z} \quad \times \\ & \quad ; \quad \mathbb{Z} \supset \mathbb{N} \quad \checkmark \end{aligned}$$

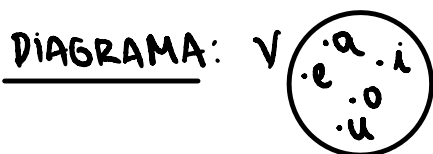


② DESCRIÇÃO

2.1 CITAÇÃO DE ELEMENTOS

TERMOS: EX: CONJUNTO DAS VOGAIS: $V = \{a, e, i, o, u\}$

CONJUNTO DOS NÚMEROS PRIMOS: $P = \{2, 3, 5, 7, \dots\}$



2.2 DESCRIÇÃO DE UMA PROPRIEDADE

$A = \{x \mid x \text{ TEM PROPRIEDADE } Y\}$
LO TAL QUE

EXEMPLO: $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 5\}$

$$A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

③ CONJUNTO UNITÁRIO

- AQUELE POSSUI UM ÚNICO ELEMENTO.

EXEMPLO: $A = \{3\}$

$$C = \{y \in \mathbb{N} \mid 6 < y < 8\} \Rightarrow C = \{7\}$$

④ CONJUNTO VAZIO

- É AQUELE QUE NÃO POSSUI ELEMENTO ALGUM.

EXEMPLO: $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ é ímpar e divisível por } 2\}$

REPRESENTAÇÃO: $A = \emptyset$ OU $A = \{\}$

ATENÇÃO: $A = \{\emptyset\}$

É CONJUNTO UNITÁRIO.

⑤ CONJUNTO UNIVERSO

- CONJUNTO NA QUAL PERTENCEM TODOS OS ELEMENTOS.

REPRESENTAÇÃO: "U".

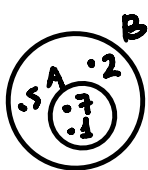
⑥ CONJUNTOS IGUAIS

- QUANDO POSSUEM OS MESMOS ELEMENTOS.

$$\left. \begin{array}{l} A = \{a, b, c\} \\ B = \{a, b, c\} \end{array} \right\} A = B \quad \left| \quad \begin{array}{l} C = \{7, 8, 9, 9\} \\ D = \{7, 8, 9\} \end{array} \right\} \underline{C = D}$$

⑦ SUBCONJUNTOS

- UM CONJUNTO A É SUBCONJUNTO DE UM CONJUNTO B, SE TODO ELEMENTO DE A TAMBÉM É ELEMENTO DE B.



$$A = \{1, 7\}$$

$$B = \{1, 2, 5, 7\}$$

A É SUBCONJUNTO DE B.

OBS: O VAZIO É SUBCONJUNTO DE TODO CONJUNTO.

7.1 NÚMERO DE SUBCONJUNTOS

$$A = \{1, 2, 3\}$$

SEUS SUBCONJUNTOS SÃO:

$$\{1\} \{2\} \{3\}$$

$$\{1, 2\} \{1, 3\} \{2, 3\}$$

$$\{1, 2, 3\} \emptyset$$

QUANTIDADE DE
SUBCONJUNTOS:

8 SUBCONJ.

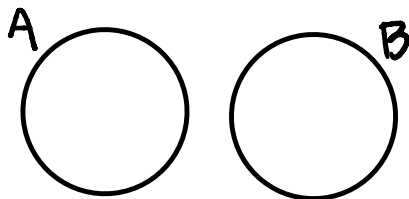
$$N^{\circ} \text{ DE SUB} = 2^N$$

$$\text{ou } 2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$$

N = NÚMERO DE ELEMENTOS.

8 OPERAÇÕES ENTRE CONJUNTOS

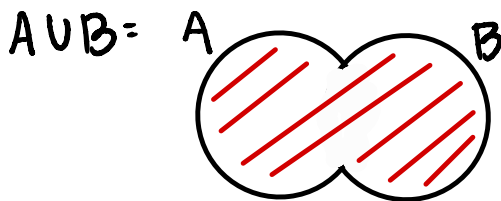
8.1 UNIÃO (U)



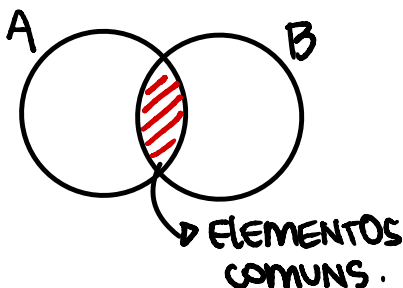
$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$B = \{4, 5\}$$

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$



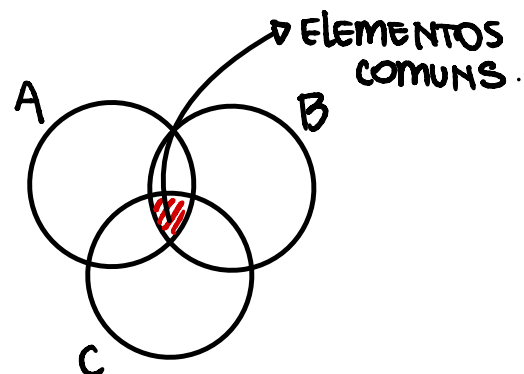
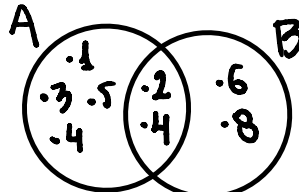
8.2 INTERSEÇÃO (∩)



$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$B = \{2, 4, 6, 8\}$$

$$A \cap B = \{2, 4\}$$

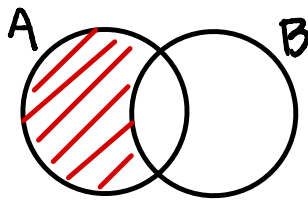


$$\text{"SOMENTE" } A = \{1, 3, 4, 5\}$$

$$\text{"APENAS" } B = \{6, 8\}$$

$$\text{"A } \in B" = A \cap B = \{2, 4\}$$

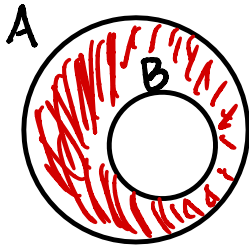
8.3 DIFERENÇA (-)



$A - B = \text{"SOMENTE A"}$

$B - A = \text{"SOMENTE B"}$

8.4 Complementar (C)



$$\underline{C_B^A = A - B}$$